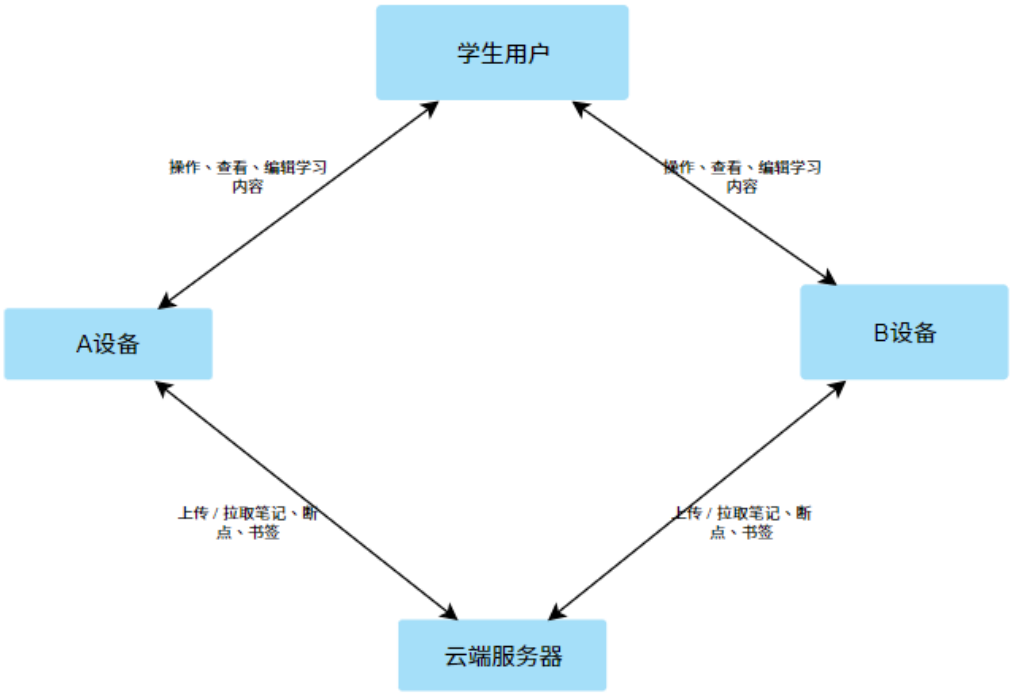
项目简介

本跨设备学习辅助网页，帮助学习者在笔记本电脑、手机、平板之间同步笔记、书签、学习断点。解决学习资料分散在各个设备，切换设备无法无缝继续学习的痛点。

项目网站链接：

流程模型 Flow Model



流程模型整体展示各个实体与信息交换关系：

- 学生用户：核心使用者，编辑、查看学习内容
- A 设备（电脑 / 平板 / 手机）：用户编辑笔记、标记学习断点，把学习数据发送到云端服务器
- 云端服务器：储存用户学习资料，保存最新同步数据，在后台自动备份
- B 设备（另一台设备）：从云端获取已经同步完成的学习资料，展示给学生

信息流转循环：

1. 学生在 A 设备创建、编辑学习内容
2. A 设备将笔记、断点等学习资料上传云端服务器
3. 云端更新数据集，执行自动备份

4. 学生在 B 设备打开网页，B 设备拉取最新学习资料
5. 学生在 B 设备修改内容，再把改动传回云端，形成循环。

2. HMW

1. 我们可以怎样帮助学习者在切换多台个人设备时，随时可以访问自己的学习资料?
2. 我们可以怎样降低学习者跨设备继续未完成学习时额外的操作负担?
3. 我们可以怎样可靠地告知用户，他的学习内容已经同步成功?
4. 我们可以怎样支持学习者自主选择同步哪些记录，而不是强制全部同步?
5. 我们可以怎样在网络差、网络不稳定的环境下，依旧保障跨设备学习体验?
6. 我们可以怎样让普通自学用户不用复杂设置，就能直接使用跨设备同步功能?
7. 我们可以怎样让学习者放心，切换设备的时候笔记不会丢失?

3. 两个用户画像

用户画像 1：孙，本科大学生

姓名：林

性别：女

年龄：20

学历：本科在读

职业：计算机专业本科生

所处场景：教室、图书馆、宿舍、校园通勤路上

用户原话："上课我用电脑记笔记，但我真希望回宿舍路上拿手机就能直接看这些课堂笔记。"

动机 林会在教室、图书馆、宿舍不同地点学习。上课用电脑大量记笔记做作业，通勤碎片时间用手机复习。希望课堂笔记、重点标注可以跟着自己走，不用手动来回传文件。喜欢简单工具，讨厌复杂注册和层层嵌套的设置菜单。

痛点 电脑写的笔记手机不方便查看；手机记录的内容电脑端不显示。手动传输文件浪费学习时间。害怕忘记导出文件，弄丢重要学习记录。

行为习惯 每天学习 3-4 小时；频繁切换电脑和手机；回避需要大量手动配置的软件。

用户画像 2：张，大四准毕业生

姓名：张 **性别**：女 **年龄**：22 **学历**：本科

所处场景：地铁通勤、家中住宅

用户原话：“我在家用平板学，地铁上用手机学。最烦的就是换设备之后找不到上次学到哪里。”

动机 张依靠碎片业余时间自学。希望平板、手机之间可以无缝接续上次没看完的学习内容。十分看重笔记的数据安全、自动备份。需要明确反馈，确认自己的学习进度已经保存妥当。

痛点 经常记不住上次学习的断点位置；学习记录隔离在每一台设备里。地铁网络不稳定，会担心自己的修改有没有保存成功。不想花时间手动导入导出文件。

行为习惯 通勤学习时间短，在家学习时间更长；对网络质量敏感；看重自动备份能力。

4. 两个故事板

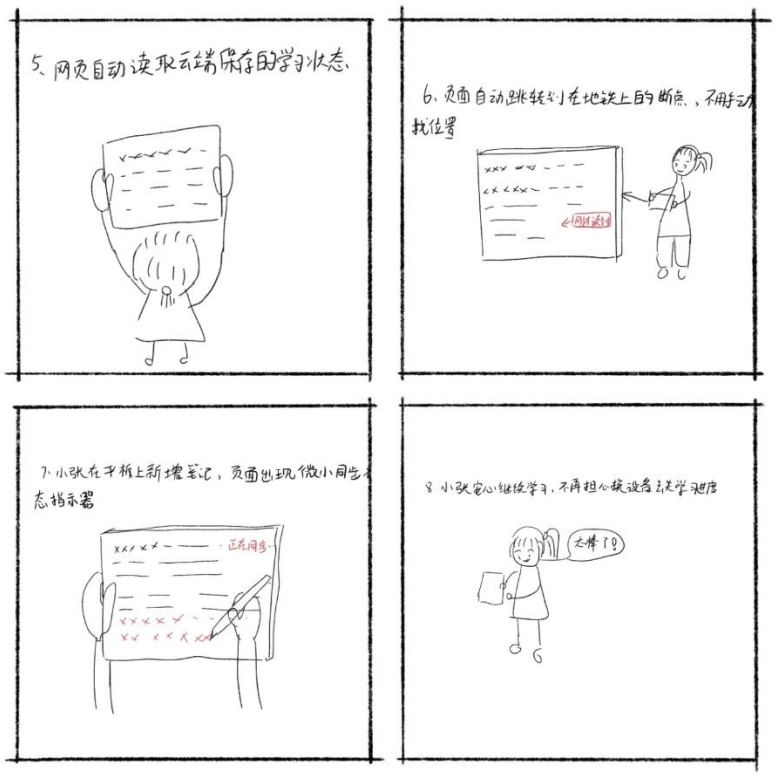
故事板 1：对应用户孙｜校园场景，电脑切换到手机





故事板 2：对应用户张丨下班通勤，手机切换到家用平板





5. 修改后的问题陈述 和 解决方案构想

修改后的问题陈述

大学生以及下班后自学的学习者，经常同时使用多台电子设备进行碎片化学习。笔记、书签、阅读断点这些学习资料互相隔离在不同设备中。手动传输文件费时，还容易出错、丢失数据。目前缺少轻量网页工具，让学习者可以在手机、电脑、平板之间无缝接续学习。

解决方案构想

我们开发纯浏览器网页版跨设备学习辅助工具。用户登录同一个账号，系统云端同步笔记和学习断点。网页做响应式布局，可以适配手机、平板、电脑不同屏幕。用户可以选择只同步部分学习内容，而不是全部同步。使用温和不打扰的状态提示，告诉用户同步成功或者失败。依靠云端自动备份和跨设备状态共享，减少手动传文件的麻烦，支持多设备用户连续学习。

贡献说明

流程模型文字说明、全部 HMW 问句、两份用户画像、两套故事板图注、修订问题陈述与解决方案构想全部由本人独立完成，本人完成全文审阅、修改与校对。